

20 CONTOH SOAL DAN PENYELESAIAN

Materi Himpunan dan Operasi Himpunan

*Identifikasi Himpunan • Himpunan Bagian • Pendaftaran • Pencirian • Gabungan • Irisan • Selisih •
Penjumlahan • Perkalian Kartesian*

Tujuan Pembelajaran

- Membedakan kumpulan objek yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan.
- Menentukan apakah suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan lain.
- Menyajikan himpunan dengan cara pendaftaran (roster) dan pencirian/pembentuk himpunan (set-builder).
- Menyelesaikan operasi gabungan (union), irisan (intersection), selisih, penjumlahan himpunan, dan perkalian Kartesian.

Konvensi yang digunakan: $A + B$ adalah penjumlahan himpunan (beda setangkup), yaitu $A + B = (A - B) \cup (B - A)$. Jadi, $A + B$ memuat anggota yang berada pada A atau B , tetapi tidak pada keduanya sekaligus.

20 Contoh Soal dan Penyelesaian

Soal 1. Membedakan Himpunan dan Bukan Himpunan

Tentukan apakah kumpulan berikut merupakan himpunan atau bukan: “kumpulan mahasiswa dalam kelas yang berusia kurang dari 20 tahun”.

Penyelesaian:

Kumpulan tersebut merupakan himpunan.

Alasannya, syarat “berusia kurang dari 20 tahun” bersifat jelas dan dapat diperiksa secara objektif untuk setiap mahasiswa.

Dengan demikian, dapat ditentukan secara tegas siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan anggota.

Soal 2. Kumpulan yang Tidak Terdefinisi dengan Jelas

Tentukan apakah “kumpulan mahasiswa yang sangat rajin” merupakan himpunan. Jelaskan.

Penyelesaian:

Kumpulan tersebut bukan himpunan.

Istilah “sangat rajin” bersifat subjektif apabila tidak diberikan ukuran yang tegas, misalnya persentase kehadiran atau jumlah tugas yang dikumpulkan.

Karena keanggotaannya tidak dapat ditentukan secara tegas, kumpulan tersebut tidak memenuhi definisi himpunan.

Soal 3. Mengubah Kumpulan menjadi Himpunan

Pernyataan “kumpulan makanan yang enak” bukan merupakan himpunan karena kata “enak” bersifat subjektif. Ubah pernyataan tersebut menjadi sebuah himpunan yang terdefinisi dengan jelas.

Penyelesaian:

Salah satu perbaikannya adalah: “kumpulan makanan pada kantin A yang harganya tidak lebih dari Rp20.000”.

Kriteria harga tidak lebih dari Rp20.000 dapat diperiksa secara objektif.

Karena itu, kumpulan hasil perbaikan tersebut merupakan himpunan.

Soal 4. Menentukan Himpunan Bagian

Diketahui $A = \{2, 4\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Apakah A merupakan himpunan bagian dari B?

Penyelesaian:

Ya, A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis $A \subseteq B$.

Anggota A adalah 2 dan 4. Keduanya juga merupakan anggota B.

Karena setiap anggota A terdapat di dalam B, maka $A \subseteq B$.

Soal 5. Menentukan Bukan Himpunan Bagian

Diketahui $C = \{1, 3, 6\}$ dan $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Apakah $C \subseteq D$?

Penyelesaian:

Tidak. C bukan himpunan bagian dari D, ditulis $C \not\subseteq D$.

Memang 1 dan 3 terdapat di D, tetapi 6 tidak terdapat di D.

Cukup ditemukan satu anggota C yang tidak berada di D untuk menyimpulkan $C \not\subseteq D$.

Soal 6. Himpunan Bagian dan Himpunan Kosong

Diketahui $A = \{a, b, c\}$. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah: (i) $\{a, c\} \subseteq A$, (ii) $\{a, d\} \subseteq A$, (iii) $\emptyset \subseteq A$.

Penyelesaian:

(i) Benar, karena a dan c keduanya anggota A.

(ii) Salah, karena d bukan anggota A.

(iii) Benar. Himpunan kosong $\emptyset$ merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan.

Jadi pernyataan yang benar adalah (i) dan (iii).

Soal 7. Penyajian dengan Cara Pendaftaran

Nyatakan himpunan $A = \{x \mid x \text{ bilangan asli ganjil dan } x < 10\}$ dengan cara pendaftaran.

Penyelesaian:

Bilangan asli ganjil yang kurang dari 10 adalah 1, 3, 5, 7, dan 9.

Maka dengan cara pendaftaran diperoleh:

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Soal 8. Penyajian dengan Cara Pencirian

Nyatakan $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ dengan cara pencirian/pembentuk himpunan.

Penyelesaian:

Semua anggota B adalah bilangan asli genap dari 2 sampai 10.

Salah satu bentuk penciriannya adalah:

$$B = \{x \mid x \text{ bilangan asli genap dan } 2 \leq x \leq 10\}.$$

Soal 9. Pendaftaran dan Pencirian Sekaligus

Misalkan C adalah himpunan faktor positif dari 12. Sajikan C dengan cara pendaftaran dan cara pencirian.

Penyelesaian:

Faktor positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.

Cara pendaftaran: $C = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.

Cara pencirian: $C = \{x \mid x \text{ bilangan asli dan } x \text{ membagi } 12\}$.

Soal 10. Operasi Gabungan (Union)

Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Tentukan $A \cup B$.

Penyelesaian:

Gabungan memuat semua anggota yang berada di A atau B .

Anggota yang sama tidak ditulis berulang.

$$\text{Jadi } A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Soal 11. Operasi Irisan (Intersection)

Diketahui $P = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ dan $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Tentukan $P \cap Q$.

Penyelesaian:

Irisan memuat anggota yang terdapat pada P dan Q sekaligus.

Anggota yang sama pada kedua himpunan adalah 2, 4, dan 6.

$$\text{Jadi } P \cap Q = \{2, 4, 6\}.$$

Soal 12. Operasi Selisih

Diketahui $A = \{a, b, c, d, e\}$ dan $B = \{c, d, f\}$. Tentukan $A - B$ dan $B - A$.

Penyelesaian:

$A - B$ memuat anggota A yang tidak berada di B . Maka $A - B = \{a, b, e\}$.

$B - A$ memuat anggota B yang tidak berada di A . Maka $B - A = \{f\}$.

Perhatikan bahwa pada umumnya $A - B \neq B - A$.

Soal 13. Operasi Penjumlahan Himpunan

Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Tentukan $A + B$.

Penyelesaian:

Penjumlahan himpunan didefinisikan sebagai $A + B = (A - B) \cup (B - A)$.

$$A - B = \{1, 2\}, \text{ sedangkan } B - A = \{5, 6\}.$$

Maka $A + B = \{1, 2\} \cup \{5, 6\} = \{1, 2, 5, 6\}$.

Anggota 3 dan 4 tidak masuk hasil karena keduanya berada pada irisan A dan B.

Soal 14. Hubungan Gabungan, Irisan, dan Penjumlahan

Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Buktikan melalui perhitungan bahwa $A + B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

Penyelesaian:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

$$A \cap B = \{4, 5\}.$$

$$(A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 2, 3, 6, 7\}.$$

Di sisi lain, $A - B = \{1, 2, 3\}$ dan $B - A = \{6, 7\}$, sehingga $A + B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$.

Dengan demikian, $A + B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

Soal 15. Soal Kontekstual: Gabungan dan Irisan

Dalam satu kelompok mahasiswa, $M = \{\text{Ani, Budi, Citra, Dedi}\}$ adalah mahasiswa yang mengikuti Klub Matematika, sedangkan $E = \{\text{Budi, Dedi, Eka}\}$ adalah mahasiswa yang mengikuti Klub Ekonomi. Tentukan $M \cup E$ dan $M \cap E$, lalu jelaskan artinya.

Penyelesaian:

$M \cup E = \{\text{Ani, Budi, Citra, Dedi, Eka}\}$. Artinya, mereka mengikuti minimal salah satu dari dua klub tersebut.

$M \cap E = \{\text{Budi, Dedi}\}$. Artinya, Budi dan Dedi mengikuti kedua klub sekaligus.

Soal 16. Perkalian Kartesian

Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b\}$. Tentukan $A \times B$.

Penyelesaian:

Perkalian Kartesian $A \times B$ memuat semua pasangan berurutan (x, y) dengan $x \in A$ dan $y \in B$.

Untuk $x = 1$ diperoleh $(1, a)$ dan $(1, b)$.

Untuk $x = 2$ diperoleh $(2, a)$ dan $(2, b)$.

Untuk $x = 3$ diperoleh $(3, a)$ dan $(3, b)$.

Jadi $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$.

Soal 17. Membandingkan $A \times B$ dan $B \times A$

Diketahui $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{x, y\}$. Tentukan $A \times B$ dan $B \times A$. Apakah keduanya sama?

Penyelesaian:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}.$$

Keduanya tidak sama karena urutan dalam pasangan berurutan penting. Misalnya $(1, x)$ tidak sama dengan $(x, 1)$.

Jadi pada umumnya $A \times B \neq B \times A$.

Soal 18. Banyak Anggota Perkalian Kartesian

Diketahui $|A| = 4$ dan $|B| = 3$. Tentukan banyak anggota $A \times B$ tanpa mendaftarkan seluruh pasangannya.

Penyelesaian:

Banyak anggota perkalian Kartesian memenuhi $|A \times B| = |A| \times |B|$.

$$|A \times B| = 4 \times 3 = 12.$$

Jadi $A \times B$ memiliki 12 pasangan berurutan.

Soal 19. Operasi Campuran Tiga Himpunan

Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, dan $C = \{2, 4, 6, 8\}$. Tentukan $(A \cup B) \cap C$ dan $A - (B \cap C)$.

Penyelesaian:

Pertama, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Maka $(A \cup B) \cap C = \{2, 4, 6\}$.

Selanjutnya, $B \cap C = \{4, 6\}$. Karena 6 bukan anggota A, maka anggota A yang harus dikeluarkan hanya 4.

$$\text{Jadi } A - (B \cap C) = \{1, 2, 3\}.$$

Soal 20. Soal Komprehensif

Diketahui $P = \{x \mid x \text{ bilangan prima dan } x < 10\}$ dan $G = \{x \mid x \text{ bilangan asli ganjil dan } x < 10\}$. Kerjakan: (a) tuliskan P dan G dengan cara pendaftaran; (b) tentukan $P \cap G$; (c) tentukan $P \cup G$; (d) tentukan $P - G$; (e) tentukan $P + G$; (f) tentukan $(P \cap G) \times \{a, b\}$.

Penyelesaian:

$$(a) P = \{2, 3, 5, 7\} \text{ dan } G = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

$$(b) P \cap G = \{3, 5, 7\}.$$

$$(c) P \cup G = \{1, 2, 3, 5, 7, 9\}.$$

$$(d) P - G = \{2\}.$$

$$(e) P + G = (P - G) \cup (G - P). \text{ Karena } G - P = \{1, 9\}, \text{ maka } P + G = \{1, 2, 9\}.$$

$$(f) (P \cap G) \times \{a, b\} = \{(3, a), (3, b), (5, a), (5, b), (7, a), (7, b)\}.$$

Ringkasan Rumus Penting

Konsep	Rumus/Definisi
Himpunan bagian	$A \subseteq B$ jika setiap anggota A juga merupakan anggota B.
Gabungan	$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}.$
Irisan	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}.$
Selisih	$A - B = \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}.$
Penjumlahan	$A + B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$
Perkalian Kartesian	$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ dan } b \in B\}$; jika A dan B berhingga, $ A \times B = A \cdot B .$